



S2I – DS01

UE : Sciences Industrielles de l'Ingénieur

Durée : 3h

Promotion : AAM2

Année : 2026

Consignes spécifiques :

- Calculatrice autorisée
 - Feuille A5 recto-verso résumée
-

Nom : _____

Prénom : _____

La réponse aux questions se fait sur **feuille séparée**. Il est demandé à l'étudiant de **numéroter ses copies** : si l'étudiant produit 4 copies doubles, les copies seront numérotées de 1 à 4. L'étudiant prendra soin d'écrire son **nom** sur chaque copie.

Il est demandé à l'étudiant de porter un intérêt tout particulier à la lisibilité de son écriture sur sa copie.

La qualité de la rédaction et des raisonnements sera appréciée.

Si l'étudiant relève ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il l'indique sur sa copie et énonce et explique les hypothèses qu'il utilisera dans la suite.

Le barème est donné à titre indicatif pour chacune des questions.

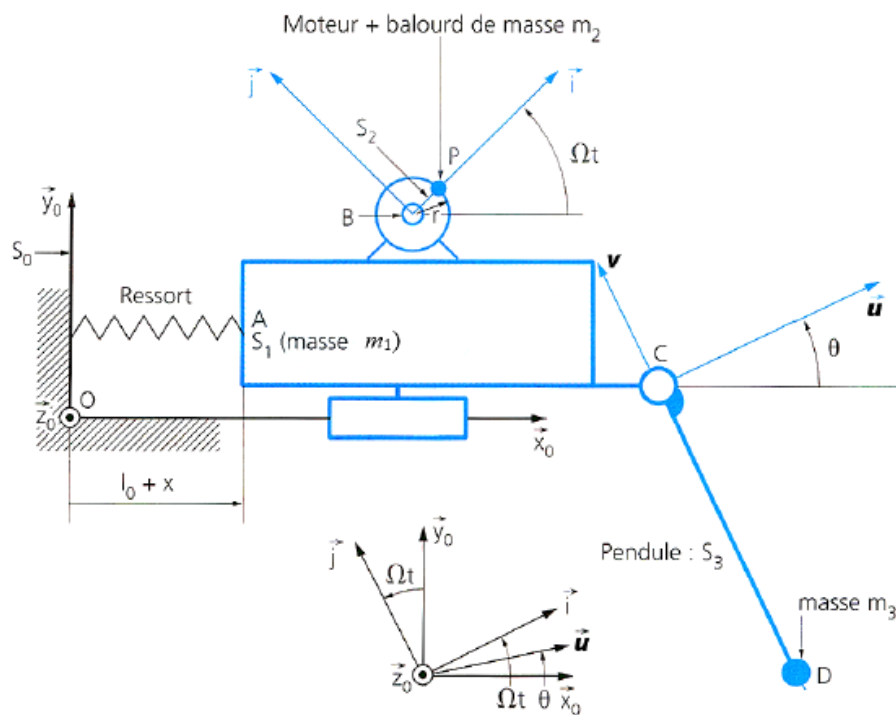
Ce sujet est long, il est donc normal de ne pas forcément le terminer dans le temps imparti.

Exercice 1 : Banc d'essai vibrant (11 points)



Les vibrations se retrouvent dans tous les systèmes et nuisent à leur durée de vie. On s'intéresse à un banc d'essai permettant d'étudier les conséquences de ces vibrations sur l'usure et la fatigue des pièces mécaniques.

La figure ci-après représente un modèle cinématique du dispositif étudié. Une modélisation plane a été retenue.



Le bâti vibrant est modélisé par un solide **1**, de masse m_1 en liaison glissière parfaite avec le support **0**, fixe par rapport à un repère R_0 supposé galiléen.

Le solide **1** est rappelé par un ressort de longueur libre l_0 et de raideur k .

Une masse ponctuelle m_2 est excentrée, placée en P , tourne sur un rayon r et est entraînée à vitesse **constante** Ω . Elle modélise le balourd du rotor d'un moteur **2**.

Un pendule simple de longueur L , porte à son extrémité D une masse concentrée m_3 , l'ensemble constitue le solide **3**, en liaison pivot parfaite d'axe $(C, \vec{z}_0)$ avec **1**.

Toutes les masses, sauf m_1 , m_2 et m_3 , sont négligées.

On notera bien que le solide **3** porte toute sa masse en son extrémité et que donc son centre d'inertie est situé en D . Par ailleurs, par hypothèse, le solide **3** est supposé se comporter comme une masse ponctuelle (sa matrice d'inertie est donc nulle en son centre d'inertie).

Questions :

- 1) ($\frac{1}{2}$ point) Établir le graphe des structures de ce mécanisme.
- 2) (2 points) Par isolement de l'ensemble $\Sigma = \{1 + 2 + 3\}$, établir le bilan des actions mécaniques extérieures.
- 3) (2 points) Appliquer le principe fondamental de la dynamique à cet ensemble pour établir la première équation différentielle du mouvement. On pourra se contenter d'écrire le théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{x}_0$. Montrer que l'on peut l'écrire :

$$(m_1 + m_2 + m_3) \ddot{x} + kx + m_3 L \ddot{\theta} \cos \theta - m_3 L \dot{\theta}^2 \sin \theta = m_2 r \Omega^2 \cos(\Omega t)$$

- 4) ($\frac{1}{2}$ point) Isoler **3**. Établir le bilan des actions mécaniques extérieures.
- 5) (4 points) Appliquer le principe fondamental de la dynamique à cet ensemble pour établir la deuxième équation différentielle du mouvement. Montrer qu'elle peut s'écrire :

$$\ddot{x} \cos \theta + L \ddot{\theta} + g \sin \theta = 0$$

Pour de petites variations de position et de vitesse, on peut proposer une linéarisation à l'ordre 1 autour de $\theta = 0$. On peut écrire alors $\cos \theta \approx 1$, $\sin \theta \approx \theta$ et $\dot{\theta}^2 \approx 0$. Attention $\theta \neq 0$ et $\dot{\theta} \neq 0$!

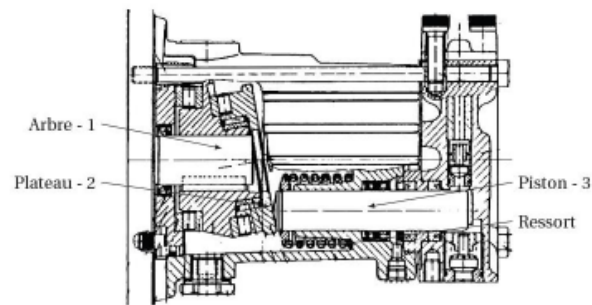
- 6) ($\frac{1}{2}$ point) Réécrire alors les deux équations différentielles précédentes en prenant en compte la linéarisation à l'ordre 1.

On pose $x(t) = A \cos \omega t$ et $\theta(t) = B \cos \omega t$.

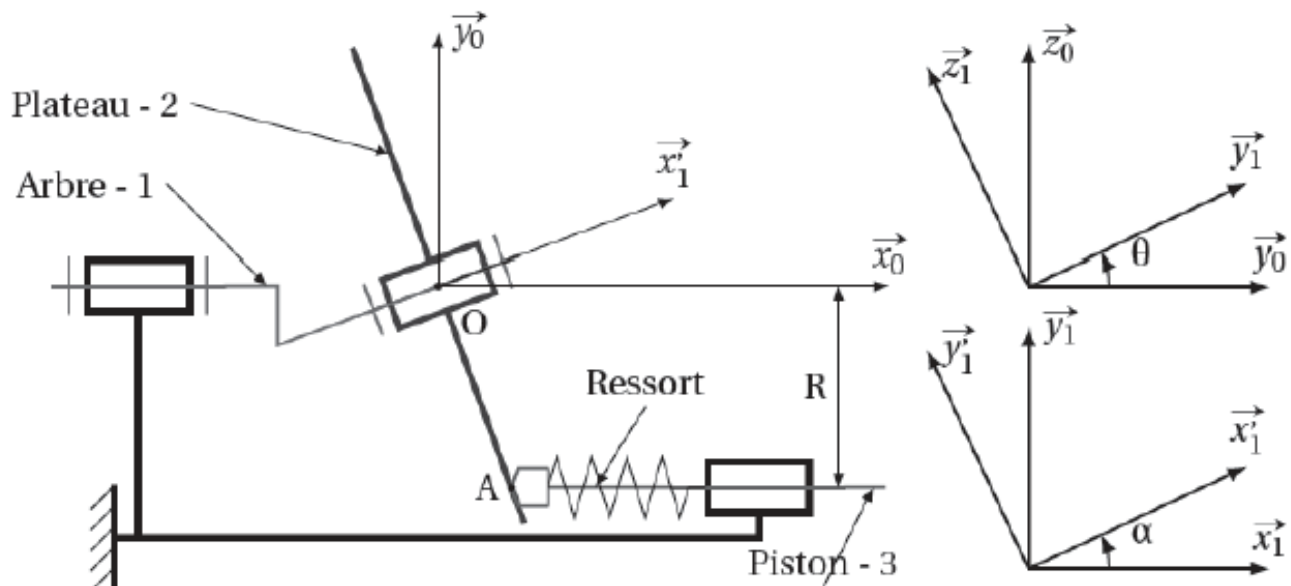
- 7) (1 point) Déterminer le système d'équations permettant de calculer A et B . Le résoudre.
- 8) ($\frac{1}{2}$ point) Indiquer la condition que doit vérifier la longueur L afin d'assurer $x(t) = 0$ en régime forcé.

Exercice 2 : Hydro-nettoyeur (9 points)

On s'intéresse à la pompe hydraulique d'un hydro-nettoyeur dont la fonction est d'assurer la production d'eau chaude sous pression afin de faciliter le nettoyage de surface.



Le schéma ci-dessus représente cette pompe hydraulique qui comporte 5 pistons répartis régulièrement. L'arbre moteur entraîne dans sa rotation un plateau dont l'axe est incliné d'un angle **constant** $\alpha = 10^\circ$. Le mouvement oscillant du plateau entraîne les pistons en translation.



On donne :

- $R = 18 \text{ mm}$;
- masse du piston $m_3 = 100 \text{ g}$;
- vitesse de rotation du moteur, $N = 3000 \text{ tr/min}$

1 Etude du modèle cinématique

On modélise dans un premier temps le contact entre le piston et le plateau par une liaison **sphère-plan**.

- 1) (2 points) Déterminer le degré d'hyperstatisme de mécanisme en ne tenant compte que d'un seul piston.

On modélise maintenant la liaison entre le piston et le plateau par une liaison **cylindre-plan** plus conforme avec la réalisation réelle.

- 2) (2 points) Le nombre de mobilité est-il modifié ? Calculer le degré d'hyperstatisme. Pour quelles raisons a-t-on réalisé un contact linéaire entre le piston et le plateau ?

2 Etude dynamique

Hypothèses et données :

- pendant la phase de refoulement la pression appliquée sur la face avant du piston est de 100 bar et l'effort développé par le ressort est négligeable devant les efforts dus à la pression ;
- pendant la phase d'aspiration, on ne prendra en compte que l'effort développé par le ressort ;
- le ressort de raideur k , est écrasé de la valeur $e = 20 \text{ mm}$ lorsque le piston est en position point mort droit (fin du refoulement et début de l'aspiration). Cet écrasement maximal e est supérieur à la course du piston ;
- le poids des différentes pièces est négligeable devant les autres actions mécaniques ;
- on suppose que le contact en A est ponctuel ;
- les liaisons sont supposées parfaites ;
- On admet que $\vec{OA} = x_A \cdot \vec{x}_0 - R \cdot \vec{y}_0$ et $\vec{OA} \wedge \vec{x}_1 = 0$. Avec $x_A = R \cdot \tan \alpha \cdot \cos \theta$.

- 3) (1 point) Par des considérations géométriques, montrer que l'on peut écrire le torseur de l'action mécanique du ressort de la forme :

$$\{\mathcal{T}_{ressort \rightarrow 3}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} -k \cdot (e - R \cdot \tan \alpha \cdot (1 - \cos \theta)) \vec{x}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

- 4) (3 points) Par isolement du piston **3**, appliquer le théorème de la résultante dynamique pour obtenir une équation différentielle liant X_{23} , k , e , R , m_3 , α et θ .
- 5) (1 point) A quelle condition n'y a-t-il pas rupture du contact en A ? En déduire la valeur minimale de la raideur k du ressort. On prendra le cas extrême où $\theta = \pi$.